



# Arbeiten mit den Unterla- gen

Anleitung zum Selbststudium

---

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Autor       | Jens Reiner                             |
| Institution | DHBW Heidenheim - Wirtschaftsinformatik |
| Jahr        | 2026                                    |
| Version     | 1.0.0                                   |

## **Arbeiten mit den Unterlagen**

Version 1.0.0 · Stand 2026-10-04 · Commit 82c4d7a

© 2026 Jens Reiner · Lizenz: CC BY-SA 4.0



# Inhalt

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1 Arbeiten mit den Unterlagen ..... | 1 |
|-------------------------------------|---|



# 1 Arbeiten mit den Unterlagen

## Lernziele

- Den Aufbau eines Kapitels lesen und an den Lernzielen entscheiden, welche Abschnitte du bearbeitest.
- Je Experiment Vorhersage, Ergebnis und Erklärung im Lernprotokoll festhalten.
- Nach einem ausgelassenen Kapitel mit einem Lösungsstand weiterarbeiten, ohne Lernprotokoll und Git-Historie zu verlieren.

## 1. Was am Ende steht

Die Unterlagen sind für das Selbststudium geschrieben. Du bearbeitest die Kapitel selbstständig und in deinem Tempo. Am Ende stehen drei Ergebnisse:

| Ergebnis             | Inhalt                                                                                                                       | Zeigt                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Toolbox</b>       | Eine Website, die Web-Patterns dokumentiert und mit genau diesen Patterns gebaut ist. Sie wächst mit jedem Kapitel.          | was du gebaut hast         |
| <b>Lernprotokoll</b> | Die Datei <code>learning-notizen.md</code> im Ordner der Toolbox. Sie enthält deine Vorhersagen, Ergebnisse und Erklärungen. | was du verstanden hast     |
| <b>Git-Historie</b>  | Die Commits der Toolbox auf GitHub.                                                                                          | wie du dahin gekommen bist |

Die drei Ergebnisse sind die Grundlage für das Gruppenprojekt.

## 2. Aufbau der Unterlagen

| Unterlage        | Inhalt                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skripte          | PDFs mit Kapiteln zu Tooling und zu HTML und CSS. Jedes Kapitel behandelt ein Thema. Die Kapitel zu HTML und CSS setzen die Kapitel zu Tooling voraus. Innerhalb eines Skripts bauen die Kapitel in ihrer Reihenfolge aufeinander auf. |
| Material         | Dateien zu einem Kapitel, meist als ZIP-Datei. Das Kapitel nennt die Datei an der Stelle, an der du sie brauchst.                                                                                                                      |
| Lösungsstände    | Je Kapitel zu HTML und CSS eine ZIP-Datei mit der Toolbox am Ende des Kapitels. Der Dateiname ist der Titel des Kapitels, zum Beispiel <code>das-skelett.zip</code> .                                                                  |
| Referenz-Toolbox | Die vollständige Toolbox, wie sie am Ende aussehen kann.                                                                                                                                                                               |

| Unterlage | Inhalt                                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Glossar   | Anhang des Skripts mit den Fachbegriffen. Ein Link im Text führt zum Eintrag. |

### 3. Ein Kapitel lesen

Alle Kapitel haben denselben Aufbau. Kapitel zu Tooling, dem Handwerkszeug der Softwareentwicklung, richten ein Werkzeug ein. Kapitel zu HTML und CSS erweitern die Toolbox.

| Abschnitt                                      | Inhalt                                                                                        |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voraussetzungen                                | Die Kapitel, deren Stand dieses Kapitel voraussetzt.                                          |
| Lernziele                                      | Drei Ziele. An ihnen entscheidest du, was du bearbeitest.                                     |
| Vorschau                                       | Der Zielstand nach dem Kapitel: Ordnerbaum, Bild der Seite oder Bild des Werkzeugs.           |
| Warum                                          | Der Zweck des Themas und Links zur Originaldokumentation.                                     |
| Einrichten (Tooling) oder Bauen (HTML und CSS) | Anweisungen Schritt für Schritt. „Bauen“ nennt am Anfang den Ausgangsstand der Toolbox.       |
| Verstehen                                      | Experimente. Jedes Experiment ergibt einen Eintrag im Lernprotokoll.                          |
| Toolbox-Eintrag (nur HTML und CSS)             | Einträge auf der Website in eigenen Worten: Beschreibung und Zweck, Barrierefreiheit, Quelle. |
| Prüfen                                         | Eine Checkliste. Jeder Punkt beschreibt einen sichtbaren Zustand.                             |
| Quellen                                        | Die Belege des Kapitels.                                                                      |

### 4. Selbst entscheiden

Kein Abschnitt eines Kapitels ist Pflicht. Die drei Lernziele nennen, was das Kapitel vermittelt. Entscheide an ihnen, was du bearbeitest.

- Ist das Thema neu für dich, bearbeite das Kapitel vollständig in der Reihenfolge der Abschnitte.
- Erfüllst du ein Lernziel bereits, lass die zugehörigen Schritte aus.
- Bearbeite die Experimente auch bei einem bekannten Thema. Eine falsche Vorhersage zeigt dir den Teil, den du noch nicht beherrschst.

Die Kapitel zu HTML und CSS bauen die Toolbox schrittweise auf. Lässt du „Bauen“ oder „Toolbox-Eintrag“ aus, fehlt deiner Toolbox ein Teil des Ausgangsstands für das nächste Kapitel. In diesem Fall arbeitest du mit einem Lösungsstand weiter. Das gilt auch für die Experimente: Sie verändern den Stand, den „Bauen“ im selben Kapitel erzeugt.

Die Kapitel zu Tooling haben keinen Lösungsstand. Sie richten Werkzeuge ein, die alle späteren Kapitel verwenden.

## 5. Mit einem Lösungsstand weiterarbeiten

Ein Lösungsstand ist die Toolbox am Ende eines Kapitels. Er ist der Ausgangsstand des nächsten Kapitels. Der Lösungsstand enthält kein Lernprotokoll.

| Du willst ...                             | Lösungsstand                                                                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ein Kapitel ab „Bauen“ bearbeiten         | das Kapitel aus dem Satz „Ausgangsstand ist die Toolbox aus dem Kapitel ...“ am Anfang von „Bauen“ |
| nur „Verstehen“ eines Kapitels bearbeiten | dieses Kapitel                                                                                     |

**Achtung:** Der Lösungsstand ersetzt Dateien deiner Toolbox mit gleichem Namen. Nicht committete Änderungen an diesen Dateien gehen verloren.

1. Erstelle einen Commit mit deinem aktuellen Stand.
2. Entpacke die ZIP-Datei des Lösungsstands. Sie enthält den Ordner `toolbox`.
3. Öffne diesen Ordner `toolbox` und markiere seinen gesamten Inhalt.
4. **Achtung:** Ersetze nicht den Ordner `toolbox` selbst. Er enthält den versteckten Ordner `.git` und dein Lernprotokoll. Kopiere den markierten Inhalt in deinen Ordner `toolbox` und ersetze die vorhandenen Dateien.
5. **Achtung (macOS):** Der Finder ersetzt einen gleichnamigen Ordner vollständig. Dateien, die nur in deinem Ordner liegen, löscht er dabei. Prüfe deshalb mit `git status`, ob Zeilen mit `deleted:` erscheinen.
6. Stelle jede gelöschte Datei mit `git restore <pfad>` wieder her.
7. Hast du `assets/css/overrides.css` geändert, stelle deine Fassung mit `git restore assets/css/overrides.css` wieder her.
8. Übertrage alle Änderungen mit `git add .` in die Staging Area.
9. Erstelle einen Commit mit der Nachricht `chore: Lösungsstand <Titel des Kapitels> übernehmen` und übertrage ihn mit `git push`.

Die Toolbox-Einträge und die `README.md` stammen danach aus dem Lösungsstand. Deine früheren Fassungen bleiben in der Git-Historie erhalten.

## 6. Das Lernprotokoll

Das Lernprotokoll ist der Nachweis, dass du ein Thema verstanden hast. Es ist keine Mitschrift des Kapitels. Der Code der Toolbox zeigt, dass eine Seite funktioniert. Das Lernprotokoll zeigt, ob du erklären kannst, warum sie so funktioniert.

Du legst die Datei `learning-notizen.md` im ersten Kapitel zu Tooling an. Sie liegt im Ordner der Toolbox. Git versioniert sie mit der Toolbox. Je Kapitel enthält sie eine Überschrift `## Titel des Kapitels (Datum)`, je Experiment eine Überschrift wie `### Predict 1: Titel des Experiments`.

| Experiment  | Aufgabe                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Predict     | Du sagst voraus, was eine Änderung bewirkt, und führst sie danach aus.            |
| Break-it    | Du machst etwas absichtlich kaputt und sagst die Folge voraus.                    |
| Beobachtung | Du führst eine Aufgabe aus und notierst, was du siehst. Eine Vorhersage entfällt. |

Ablauf je Experiment:

1. Lies die Frage unter **Vorhersage**.

2. Notiere deine Vorhersage im Lernprotokoll, bevor du etwas ausführst.
3. Führe die Schritte unter **Prüfen** aus.
4. Notiere als Ergebnis, was passiert ist und ob es deiner Vorhersage entspricht.
5. Lies die Auflösung und notiere die Erklärung in eigenen Worten.
6. Nimm die Änderung aus dem Experiment zurück.

Bei einer Beobachtung entfallen die Schritte 1 und 2. Führe die **Aufgabe** aus und notiere, was unter **Notieren** steht.

Im PDF stehen Auflösungen und Lösungen unter **Auflösungen** auf einer eigenen Seite am Ende des Kapitels. Ein Verweis wie „→ Auflösung 2“ oder „→ Lösung 1“ führt dorthin. Lies sie erst, wenn deine Vorhersage im Lernprotokoll steht.

Eine falsche Vorhersage bleibt stehen. Ändere sie nicht nachträglich. Der Unterschied zwischen Vorhersage und Ergebnis zeigt, was du dazugelernt hast.

Beispiel aus einem Kapitel zur Barrierefreiheit:

#### ### Predict 3: Was findet der Validator?

- **\*\*Vorhersage:\*\*** Der Validator meldet das fehlende `alt`, das Feld ohne Label und den fehlenden Fokus.
- **\*\*Ergebnis:\*\*** Teilweise falsch. Der Validator meldet nur das fehlende `alt`.
- **\*\*Erklärung:\*\*** Der Validator prüft die Regeln der HTML-Spezifikation. Ein Feld ohne Label, Kontrast, Farbe und Fokus sind gültiges HTML und gültiges CSS.

Derselbe Eintrag ohne Wert als Nachweis:

#### ### Predict 3: Was findet der Validator?

- **\*\*Vorhersage:\*\*** Nur das fehlende `alt`.
- **\*\*Ergebnis:\*\*** Stimmt.
- **\*\*Erklärung:\*\*** Der Validator findet nicht alles.

Die Vorhersage ist nachträglich an das Ergebnis angepasst. Die Erklärung wiederholt die Beobachtung und nennt keine Ursache. Maßstab für die Erklärung: Eine Person ohne das Kapitel versteht aus ihr, warum die Seite sich so verhält.

## 7. Zwischenstände festhalten

| Was                                   | Wann                                                                                                                               | Wozu                                                                               |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Eintrag im Lernprotokoll              | nach jedem Experiment                                                                                                              | Vorhersage und Ergebnis stehen fest, bevor du weiterarbeitest.                     |
| Commit und git push                   | HTML und CSS: am Ende von „Bauen“ und am Ende von „Toolbox-Eintrag“; Tooling, sobald Git eingerichtet ist: am Ende von „Verstehen“ | Der Stand liegt auch auf GitHub. Er bleibt bei einem Defekt des Rechners erhalten. |
| Abschnitt ## Fortschritt in README.md | im Abschnitt „Toolbox-Eintrag“                                                                                                     | Die README nennt die erledigten Kapitel und das nächste.                           |
| Liste „Prüfen“                        | am Ende des Kapitels                                                                                                               | Das Kapitel ist abgeschlossen, wenn die Punkte zu deinen be-                       |

| Was | Wann | Wozu                                 |
|-----|------|--------------------------------------|
|     |      | arbeiteten Abschnitten erfüllt sind. |

Die Commit-Nachrichten folgen Conventional Commits. Der letzte Commit eines Kapitels enthält `learning-notizen.md`.

## 8. Wenn du hängst

Gehe in dieser Reihenfolge vor:

1. Lies die Fehlermeldung vollständig. Sie nennt oft Datei, Zeile und Ursache.
2. Vergleiche deinen Stand mit der „Vorschau“ und dem Lösungsstand des Kapitels.
3. Untersuche die Seite mit den DevTools in den Panels **Console**, **Network** und **Elements**.
4. Prüfe das HTML mit dem W3C-Validator.
5. Lies die zugehörige Seite auf MDN. Das Kapitel verlinkt sie unter „Warum“ oder „Quellen“.
6. Frage andere Studierende, zum Beispiel deine Gruppe.
7. Frage die Lehrperson. Nenne die genaue Fehlermeldung, den Schritt im Kapitel und deine bisherigen Versuche.

## 9. Vom Selbststudium zum Gruppenprojekt

Die Prüfungsleistung ist eine Website, die ihr in der Gruppe baut. Jede Person bringt aus dem Selbststudium mit:

- **die eigene Toolbox** als Katalog von Bauteilen. Jedes Pattern ist dort gebaut, erklärt und mit einer Quelle belegt.
- **das Lernprotokoll**. Es zeigt, welche Themen du sicher beherrschst und welche du wiederholen solltest.
- **die Routine mit Git**: Commit, Push und Conventional Commits.
- **die Prüfwerkzeuge**: Validator, DevTools und das Vorgehen beim Prüfen der Barrierefreiheit mit einer Anforderung und einem Audit.

Neu in der Gruppe sind das gemeinsame Repository und die Aufteilung der Arbeit. Die Details zur Prüfungsleistung stehen in den Informationen zum Modul.